

北京大学信息科学技术学院

电子信息科学与技术专业

一、专业简介

电子信息科学与技术是研究信息的获取、存储、传输、检测、控制和加工处理的应用基础学科，是社会信息化、智能化发展的基石。本学科是在现代电子学理论与技术、信息论和计算机技术发展的基础上形成的多学科交叉的宽口径专业。传统的研究领域包括物理电子学、量子电子学、光电子学、电子技术。进入 21 世纪，随着纳米科学与技术、量子信息科学与技术、人工智能的发展，更加拓宽了电子信息科学与技术的研究范围，为该学科的发展注入了新的活力。

电子信息科学与技术专业是国家级一流本科专业建设点，由信息科学技术学院和电子学院共同建设。本专业的突出特色是“理工结合、理论与实践并重”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育想融合的培养模式，培养电子信息学科基础理论扎实、在电子信息学科前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

二、培养目标

本专业的培养目标为：毕业生具有“引领未来、守正创新”的精神，具有国际视野和爱岗敬业意识，具有“基础厚实、理工交叉、乐于探究、勇于创新”的特点，能够成为新一代电子器件电路与系统、光电子技术、微波与电磁场、量子信息技术、太赫兹技术等领域引领电子信息科学与技术学科发展创新的领军人才。通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、智能科学等信息处理的基础知识，系统地掌握电子和信息科学的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领电子信息科学与技术发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

三、培养要求

本专业本科毕业生可在科研机构、高等院校、企事业单位从事电子信息科学与技术学科领域的研究、教学、开发、管理工作；也可继续攻读电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学技术、物理学和其他相关学科的研究生学位。具体要求包括以下几个方面：

（1）专业基础：掌握电子信息科学与技术领域所需要的数学、物理、计算机和电子系统等专业基础知识，具有较强的文献阅读、写作和外语交流能力，能够综合应用上述能力解决科学研究和/或实际工程开发问题。

（2）问题研究：能够基于科学原理，采用科学方法，运用系统思维和创新思维，针对实际工程科学应用和未来产业发展，提出新问题、新方法和新系统，体现创新能力。

（3）问题分析：能够应用数学、物理、电子、通信、计算机等基本原理解，分析未知问题的可能解决方案，结合文献研究、原理探索和独立思考，给出创新性的解决方案。

(4) 解决问题：能够结合专业培养所获得的综合设计和实践能力，对解决方案的原理进行理论评估、实际测试和原理验证，并有能力开发出解决方案的原型系统，在实际环境中开展验证和演示。

(5) 社会责任：能够在应用科学研究和实际工程开发中，自觉关注科学、技术和工程对人类社会可持续发展的影响，包括对环境、健康、安全、法律、伦理、文化的影响，自觉遵守职业道德和规范，并履行应承担的责任。

(6) 团队合作：具有较强的组织能力、沟通能力、表达能力和人际交往能力，能够在团队协作中发挥积极的作用，具有承担项目管理和团队负责的主动精神和能力。

(7) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，具有较强的面向未知问题的主动探索精神和能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：140

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 分
2. 专业必修课程：55 学分	2-1 专业基础课：21 学分
	2-2 专业核心课：30 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：34 学分	3-1 专业选修课：16 学分
	3-2 自主选修课：18 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分（英语不足的可用任意课补齐 140 学分）

1.1 公共必修课

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68	0	大一/上
04833840	程序设计与算法	全校必修	3	68	16	大一/下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04830530	计算概论 A（实验班）	3	4	32	计算概论 A
04831420	数据结构与算法 B	3	4	32	程序设计与算法
04830050	数据结构与算法（A）	3	4	32	程序设计与算法

注：相关课程均可以由同名的实验班课程进行替代（下同）。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 （通识核心课+通选课）	各系列学分 （通识核心课+通选课）	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- （1）具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- （2）原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- （3）本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- （4）建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：55 学分

2.1 专业基础课：21 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A（一）	专业必修	5	68		大一/上
00131460	线性代数（B）	专业必修	4	68		大一/上
00431141	力学	专业必修	3	51		大一/上
00132512	高等数学 A（二）	专业必修	5	68		大一/下
00431143	电磁学	专业必修	3	51		大一/下
04830010	信息科学技术概论	专业必修	1	34		大一/上

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
00132301	数学分析（I）	5	6	32	高等数学 A（I）
00132302	数学分析（II）	5	6	32	高等数学 A（II）

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
00132321	高等代数 (I)	5	6	32	线性代数 B
00132611	线性代数 A (I)	4	5	32	线性代数 B
04833370	信息科学中的物理学 (上)	3	4	16	力学
04833371	信息科学中的物理学 (下)	3	4	16	电磁学

备注：同名的 A 类课可代替 B 类课，以下不重复。

2.2 专业核心课：30 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833800	电子系统基础训练	专业必修	1	34	30	大一/下
04833820	电子线路分析与设计	专业必修	5	68		大二/上
04833821	电子线路分析与设计 研讨班	专业必修	0	34	8	大二/上
04830670	信号与系统	专业必修	3	51	2	大二/上
04832640	数学物理方法	专业必修	3	68		大二/上
04832740	概率论与随机过程	专业必修	3	51	6	大二/下
04834610	数字电路与系统设计	专业必修	4	51	3	大二/下
04834611	数字电路与系统设计 (小班课)	专业必修	0	34	30	大二/下
04833790	电子学基础实验	专业必修	2	68	51	大二/下
00432141	电动力学 (B)	专业必修	3	51		大三/上
00432149	量子力学 (B)	专业必修	3	51		大三/上
04830800	光电子学	专业必修	3	51	3	大三/下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04834620	数字电路与系统设计(实验 班)	4	3	16	数字电路与系统设计
00432213	电动力学	3	3		电动力学 B
00432150	量子力学 A	4	4	16	量子力学 B

说明：四大力学课程不能用物理学院开设的“理论物理基础 I 和 II”替代，下同。

2.3 毕业论文 (设计) : 4 学分

3. 选修课程：34 学分

3.1 专业选修课：16 学分

每类至少选 2 学分，多余学分可计入自主选修。选修近代物理就不要选修原子物理导论。

3.1.1 第 1 类：数理基础组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831770	微电子与电路基础	任选	2	51		大一/下
00431142	热学	任选	2	34		大二/上
04832440	光学	任选	3	51	7	大二/上
00431165	近代物理	任选	3	51		大二/下
04830750	光电子技术实验	任选	2	51	34	大三/下

3.1.2 第 2 类：高等物理与实验组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00432199	理论力学 (B)	任选	3	51		大二/下
04830870	热力学与统计物理 (B)	任选	3	51	5	大三/上
04830910	固体物理	任选	3	51		大三/下
04832400	高级光电子技术实验	任选	3	68	60	大四/上
00433327	近代物理实验 (I)	任选	3	102	102	大四/上

3.1.3 第 3 类：电路与系统组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830970	通信电路	任选	3	51	8	大二/下
04830810	可编程逻辑电路设计 (I)	任选	2	40	38	大二/小
04830720	通信原理	任选	3	51	6	大三/上
04833830	微处理器与接口技术	任选	3	68	16	大三/上
04830730	微波技术与电路	任选	3	51		大三/下
04830790	嵌入式系统	任选	2	68	64	大四/上

3.1.4 第 4 类：前沿与交叉组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04834040	人工智能引论	任选	3	51		大一/下
04833530	智能硬件应用实验	任选	2	68	64	大二/上
04834880	电子信息学中的机器学习	任选	3	51		大二/下
04830880	纳米科技与纳米电子学	任选	3	51	4	大三/下
04834310	量子计算导论	任选	3	51	3	大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833810	智能电子系统设计与实践	任选	3	68	51	大三/下
04834340	纳米光电集成电路	任选	3	48		大四/上
04835250	电子信息前沿与顶点实践(上)	任选	3	68	64	大四/上

3.1.5 第5类：实践与创新组 2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04833030	文献写作与报告	任选	2	34	6	大二/上
04830030	科技交流与写作	任选	2	34	9	大二/下
04833220	创新思维与表达艺术	任选	2	34	4	大三/上
04832850	创新工程实践	任选	3	51	34	大三/下
04833110	全球创新产品设计和团队实践	任选	2	34	9	大四/上
	本科生科研训练	任选	2~6			

可替代课程列表

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04834280	通信原理(实验班)	3	3	6	通信原理

3.2 自主选修课：18 学分

全校课程均可，计划走科研方向的建议多选下列专业选修课。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831520	电子线路计算机辅助设计	任选	2	68	38	大二/下
04835150	显示技术概论	任选	2	34	10	大二/下
04833850	物联网基础	任选	3	68	20	大三/上
04831300	图像处理	任选	3	51		大三/上
04834250	机器学习在数据分析预测中的应用	任选	3	51	6	大三/上
04834530	机器视觉与边缘智能	任选	2	51	17	大三/上
04833831	微处理器与接口技术实验	任选	2	68	60	大三/上
04830710	通信电路实验	任选	2	48		大三/下
04831370	数据仓库与数据挖掘方法	任选	2	34		大三/下
04830760	数字信号处理(含上机)	任选	3	68	12	大三/下
04833410	凸分析与优化方法	任选	3	51		大三/下
04832040	现代无线通信中的新兴技术	任选	2	34		大三/下
04832880	信息论与编码理论基础	任选	2	34	2	大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04832950	声场与声信号处理导论	任选	3	51	2	大三/下
04833100	电磁波理论与应用导论	任选	2	34	4	大三/下
04833470	电磁大数据导论	任选	2	34	8	大三/下
04830740	微波技术实验	任选	2	68	66	大四/上
04830830	数字信号处理实验	任选	2	68	60	大四/上
04831860	光纤通信系统	任选	2	34	6	大四/上
04831970	卫星导航定位系统概论	任选	2	34	6	大四/上

六、其他

1. 荣誉学位要求

针对愿意充分发展个人兴趣、积极开阔国际视野，追求更高科学和工程学位或学习体验的学生，电子信息工程专业提供了一个荣誉课程系列（Honor Track），完成此系列课程学习，并达到以下相应要求的学生，将可以申请荣誉学士学位，评定通过后，学生将获得学校统一颁发的荣誉证书。

（1）思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分。

（2）已获得所修专业的学士学位授予资格。

（3）前7个学期，百分制课程按学分加权平均85分（含）以上，等级制课程B+（含）以上。

（4）前7个学期，完成以下荣誉课程中的七门学习要求，且成绩达到优秀（ ≥ 85 分），等级制课程B+（含）以上，不计重修成绩。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04834880	电子信息学中的机器学习	3	3	8	二下
00432720	通信原理（实验班）	3	4	6	三上
04833810	智能电子系统设计与实践	3	4	54	三下
04830910	固体物理	3	3	4	三下
00432150/ 00432149/ 00432148 04834310	量子力学 A/或 量子力学 B/或 量子力学/或 量子计算导论	4/ 3/ 3 3	5/ 4/ 3 3	16/ 8/ 0 4	三上/ 三下
00432213/ 00432141/ 04832400	电动力学 A/或 电动力学 B/或 高级光电子技术实验	4/ 3/ 3	5/ 4/ 3	16/ 8/ 4	三上/ 四上
04834340	纳米与光电集成电路	3	3	4	四上
04834330	电子信息前沿与顶点实践（上）	3	4	40	四上

（5）申请学生应当参与本科生科学研究项目或申请获得“研究课程”学分，且结题答辩成绩 ≥ 85 分。

（6）毕业论文评价等级优秀。

2. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

- (1) 港澳台学生和留学生除免修课程外，学分完成要求均与本科生要求一致。
- (2) 免修课程的替代要求：免修全校公共必修课程中的思想政治理论和军事理论课，需选修“与中国有关课程”21 学分替代。

3. 优秀毕业生（Honor Student Award）奖励要求

- (1) 思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分。
- (2) 已获得所修专业的学士学位授予资格。
- (3) 前 7 个学期，百分制课程按学分加权平均 85 分（含）以上，等级制课程 B+（含）以上。
- (4) 以下四门课程中至少选修三门，且每门优秀（ ≥ 85 分），等级制课程 B+（含）以上：电子线路分析与设计、数字电路与系统设计（实验班）、电动力学 B 或物院电动力学、量子力学 A/B。

(5) 毕业论文优秀。

注：优秀毕业生证书由信息科学技术学院与专业共建单位电子学院共同发放。

4. 其他

- (1) 相同课名或者授课内容相近的课程为互斥课程，不能重复计算学分。外院系选修的同名课程也不能计算学分。如果有疑问，请提前和教务老师确认。
- (2) 大学英语所修学分不足 8 学分（或免修）的学生需通过其他任意课程补齐学分。
- (3) 修“计算概论（C）”、“微电子学概论”（若同时修了“微电子与电路基础”）以及“电子信息技术实践”不算学分。“原子物理导论”与“近代物理 B”不能重复修。选修了量子力学相关课程就不能选修通选课简明量子力学。
- (4) 选修某门课 A 替代不可 P/NP 的课程时，无论 A 课程如何显示均不可选择 P/NP。荣誉学位和优秀毕业生包含课程不可选择 P/NP。

七、电子信息科学与技术专业课程地图

